Le graphe de Conway srg(99, 14, 1, 2), branche C3

Audit complet des travaux du 22 septembre 2026 : ce qui est démontré, certifié, calculé, et ce qu'il reste à faire

Travail et audit : Claude (Opus 5.5), pour D. Djematene

Dossier de travail : `Desktop/c3_recherche_annexe` (hors de tout dépôt git)

22 septembre 2026

Abstract

On étudie l'hypothèse qu'un graphe fortement régulier $\Gamma = \mathrm{srg}(99, 14, 1, 2)$ admette un automorphisme g d'ordre 3. La littérature impose que g soit sans point fixe. Ce document rassemble, avec leur statut exact, tous les résultats obtenus le 22 septembre 2026 : (i) g a exactement six orbites triangulaires (conséquence d'une identité d'Ishida, argument refait) ; (ii) le graphe F des adjacences entre ces six orbites est l'un de **26** graphes (classification certifiée par certificats exacts) ; (iii) au niveau des appariements (« phases »), il reste **46** classes à symétrie près (certifié) ; (iv) pour 35 de ces classes, le problème restant se ramène à une liste finie et explicite de problèmes « quotient », 33 au total (énumération par solveur, non certifiée) ; (v) 8 de ces 33 problèmes sont insatisfiables, et **les 8 sont certifiés** : preuve DRAT produite par un second solveur (CaDiCaL 3.0.1) et vérifiée par `drat-trim`. **Aucune classe n'est encore entièrement exclue ; la branche C3 n'est pas tranchée.** Le document distingue systématiquement preuve, certificat, calcul et résultat négatif, liste les erreurs commises et corrigées en cours de route, et chiffre ce qu'il faudrait pour aller au bout.

Contents

1 Résumé pour le lecteur pressé **2**

2 Cadre, notations, faits de base **3**

3 Résultat 1 : exactement six orbites triangulaires **4**

4 Résultat 2 : le Gram des six triangles **4**

5 Résultat 3 : 26 graphes F possibles sur 156 **4**

6 Résultat 4 : phases, 125 classes, 46 à symétrie près **4**

7 Résultat 5 : deux lemmes au niveau des sommets **5**

8 Résultat 6 : énumération des incidences B **5**

9 Résultat 7 : l'étage quotient **6**

10 Résultats négatifs et pistes infructueuses **7**

11 Validation, erreurs détectées et corrigées **7**

12 Ce que cela signifie, et ce que cela ne signifie pas **8**

13 Ce qu'il faut pour aller au bout **8**

14 Complément de la nuit du 22 au 23 septembre 2026 **8**
14.1 Recherche bibliographique ciblée . . . 9
14.2 La relaxation linéaire LQ . . . 9
14.3 Classes clairsemées : énumération directe des supports . . . 9
14.4 Accélération de l'étage Q : encodage compact et symétrie complète . . . 10
14.5 Premier résultat de l'étage Q accéléré . . . 11
14.6 Cube-and-conquer . . . 11
14.7 Doublons par isomorphisme . . . 11
14.8 Énumération des supports avec les phases . . . 11
14.9 Pistes testées sans effet **[N]** . . . 11
14.10 Bilan au matin du 23 septembre (07 h 10) et suite . . . 12

15 Plan de calcul et reproduction (23 septembre 2026) **13**
15.1 Ce que décide le calcul complet . . . 13
15.2 Niveau de confiance de chaque maillon . . . 13
15.3 Coût mesuré et estimation . . . 14
15.4 Passage à l'échelle . . . 14
15.5 Reproduction octet pour octet . . . 15
15.6 Ordre des opérations recommandé . . . 15

A Tableaux (générés automatiquement depuis les fichiers de résultats) **15**

B Reproduction **18**

C Sources **18**

Échelle de statut

[D] *Démontré* : preuve écrite dans ce document, relue ; à revérifier par un humain.
[L] *Littérature* : repris d'une source primaire lue (référence donnée).
[C] *Certifié* : le résultat d'un calcul est accompagné d'un certificat exact (témoin, vecteur de Farkas, preuve DRAT) vérifié par un programme indépendant du solveur qui l'a produit.
[S] *Calcul par solveur, non certifié* : réponse d'un solveur (CP-SAT, CaDiCaL) sans certificat vérifié.
[N] *Résultat négatif* : une piste testée qui n'élimine rien.
[?] *Ouvert / à faire.*

1 Résumé pour le lecteur pressé

1. **[L]+[D]** Un automorphisme d'ordre 3 de Γ est sans point fixe et possède **exactement 6 orbites triangulaires** et 27 orbites indépendantes (§3). Conséquence annexe : l'exclusion calculée « $f = 27$ » du dépôt `infinityscroll/conway99-order3-f27` (août 2026) est redondante.
2. **[C]** Le graphe F entre les 6 orbites triangulaires est l'un de 26 graphes sur 156 (§5).
3. **[C]** Avec les appariements, il reste 125 classes de phases, soit 46 à symétrie près ; on retrouve au passage le « lemme de l'hexagone » (§6).
4. **[D]** Deux lemmes nouveaux au niveau des sommets restreignent les incidences possibles vers les orbites indépendantes (§7).

5. **[S]** Énumération des incidences possibles : complète pour 35 classes sur 46 (1 à 6 « multi-ensembles de supports » par classe, 33 problèmes distincts), incomplète pour 11 (§8).
6. **[C]** Étage quotient (§9) : sur 33 problèmes, 8 insatisfiables, **tous certifiés par preuve DRAT vérifiée** (cf. tableau A), 20 indécis après 5 minutes, 5 non terminés (arrêtés faute de mémoire). **Aucune classe n'est encore exclue en entier.**
7. **[N]** Plusieurs pistes n'éliminent rien : règle par colonne, filtres locaux au niveau des classes, condition spectrale sur C, solveur sur le modèle complet (§10).
8. Tous les modèles ont été validés sur des graphes réels (srg$(243, 22, 1, 2)$ de Berlekamp–van Lint–Seidel, graphe de la tour 3×3) avant usage ; six erreurs de programme et deux problèmes de ressources ont été détectés et corrigés avant de produire un résultat faux, et l'audit a corrigé deux affirmations inexactes de comptes rendus intermédiaires (§11).

2 Cadre, notations, faits de base

Soit Γ un srg$(99, 14, 1, 2)$ hypothétique, A sa matrice d'adjacence : $A^2 + A = 12I + 2J$, spectre $\{14^1, 3^{54}, (-4)^{44}\}$. Soit $g \in \mathrm{Aut}(\Gamma)$ d'ordre 3.

Absence de point fixe [L]. Makhnev–Minakova (Diskr. Mat. 16:1, 2004, th. 1) : $\mathrm{Fix}(g)$ est vide ou un triangle. Behbahani (thèse 2009, th. 4.14) / Behbahani–Lam (2011) : pas de matrice d'orbites pour $p = 3$ avec points fixes. Donc $\mathrm{Fix}(g) = \emptyset$: 33 orbites de taille 3. On note les sommets (U, a), $a \in \mathbb{Z}/3$, avec $g(U, a) = (U, a + 1)$. Une orbite est *triangulaire* si elle induit K_3, *indépendante* sinon (g agit transitivement sur les trois paires d'une orbite). On note τ le nombre d'orbites triangulaires.

Quotient. $Q_{UV} = |N(u) \cap V|$ pour $u \in U$. Toutes les orbites ont la même taille, donc Q est symétrique, $Q\mathbf{1} = 14 \cdot \mathbf{1}$ et

$$Q^2 + Q = 12I + 6J.$$

Lemme 2.1 (entrées du quotient). ***[D]*** *(a) Si U est triangulaire et $V \neq U$, alors $Q_{UV} \leq 1$; les arêtes entre U et V forment alors un appariement g-équivariant. (b) Si U, V sont indépendantes, $Q_{UV} \leq 2$. (c) Toute orbite indépendante U a exactement deux orbites V avec $Q_{UV} = 2$ (les « doubles » forment un 2-facteur sur les orbites indépendantes).*

Proof. (a) Si $Q_{UV} \geq 2$, par symétrie un sommet $v \in V$ a deux voisins u, u' dans le triangle $U = \{u, u', u''\}$; l'arête uu' aurait deux voisins communs u'' et v, contre $\lambda = 1$. (b) Si $u \in U$ était adjacent aux trois sommets de V, les sommets non adjacents u et gu auraient trois voisins communs, contre $\mu = 2$. (c) u et gu ne sont pas adjacents, donc ont exactement deux voisins communs. Dans une orbite W avec $Q_{UW} = 1$ ($u \sim w$, $gu \sim gw$) : aucun. Dans une orbite triangulaire : aucun, par (a). Dans W avec $Q_{UW} = 2$ ($u \sim w, g^\delta w$, $gu \sim gw, g^{\delta+1}w$, $\delta \in \{1, 2\}$) : exactement un. D'où exactement deux orbites doubles. □

On ordonne les orbites : les τ triangulaires d'abord. Alors

$$Q = \begin{pmatrix} 2I + F & B \\ B^{\mathsf{T}} & C \end{pmatrix}, \qquad F \in \{0,1\}^{\tau \times \tau},\ B \in \{0,1\}^{\tau \times (33-\tau)},\ C \in \{0,1,2\}^{\text{indép.}}.$$

Reformulation exacte (anneau de groupe). A est une matrice 33×33 à coefficients dans $\mathbb{Z}[C_3] = \mathbb{Z}[x]/(x^3 - 1)$; comme $\mathbb{Z}[C_3] \hookrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}[\omega]$, l'équation $A^2 + A = 12I + 2J$ équivaut à deux équations : en $x = 1$ l'équation du quotient ci-dessus, et en $x = \omega$ une matrice hermitienne M à coefficients d'Eisenstein (entrées 0, ω^k pour $Q = 1$, $-\omega^k$ pour $Q = 2$, diagonale -1 ou 0) avec $M^2 + M = 12I$, spectre $\{3^{18}, (-4)^{15}\}$ (analogue de la matrice signée S de la branche involution). Cette décomposition guide les « étages » ci-dessous.

3 Résultat 1 : exactement six orbites triangulaires

Proposition 3.1. ***[L]+[D]*** *$\tau = 6$: g a six orbites triangulaires et 27 orbites indépendantes.*

Proof. Soit $E_3 = \frac{4I+A}{7} - \frac{2J}{77}$ le projecteur sur l'espace propre de valeur 3 (entrées : $\frac{42}{77}$ diagonale, $\frac{9}{77}$ adjacents, $-\frac{2}{77}$ non adjacents). Le caractère vaut $\chi_3(g) = \mathrm{tr}(gE_3) = \sum_v E_3[v, gv] = 3\tau \cdot \frac{9}{77} - (99 - 3\tau)\frac{2}{77} = \frac{3(\tau-6)}{7}$ (les 3τ sommets des orbites triangulaires sont adjacents à leur image, les autres non). L'intégralité seule donne $\tau \equiv 6 \pmod 7$, soit $\tau \in \{6, 13, 20, 27\}$. Ishida (arXiv:2606.29183v2, prop. 4.4 et 8.7) : si E est un idempotent spectral à entrées p-entières et x d'ordre p, alors $\mathrm{tr}(xE) = \mathrm{rang}_{\mathbb{F}_p}\big(E[\mathrm{Fix}(x)] \bmod p\big)$. Ici $p = 3$; E_3 est 3-entier (dénominateurs 7 et 77) ; $\mathrm{Fix}(g) = \emptyset$, donc le rang est nul, $\chi_3(g) = 0$ et $\tau = 6$. Nous avons relu l'argument d'Ishida : l'image de E est un facteur direct du réseau de permutation $\mathbb{Z}_3^V$, donc (théorème de Green + Krull–Schmidt sur $\mathbb{Z}_3$) une somme de réseaux $\mathbb{Z}_3[G/H]$; la trace de x compte les facteurs triviaux, que le quotient de Brauer, égal à $E[\mathrm{Fix}(x)] \bmod 3$, compte aussi. Contrôle de cohérence (calcul à la main) sur un vrai graphe : $\mathrm{srg}(243, 22, 1, 2)$ avec l'involution $x \mapsto -x$ ($p = 2$, un point fixe) : trace et rang valent 0. □

Remarque 3.2. Le résultat est dû à Ishida (juillet 2026). Il rend redondante l'exclusion calculée du cas « $f = 27$ » par `infinityscroll/conway99-order3-f27` (14 août 2026), dont le README présente encore $f = 6, 13, 20$ comme ouverts. Il lève aussi la réserve du dossier de départ (ChatGPT), qui traitait « six orbites triangulaires » comme une hypothèse de travail.

4 Résultat 2 : le Gram des six triangles

Lemme 4.1. ***[D]*** *$G_0 := BB^{\mathsf{T}} = 6I + 6J - 5F - F^2$. En particulier la somme de la ligne i de B vaut $12 - \deg_F(i)$, $G_0 \geq 0$ entrée par entrée et $G_0 \succeq 0$.*

Proof. Bloc triangulaire de $Q^2 + Q = 12I + 6J$: $(2I + F)^2 + (2I + F) + BB^{\mathsf{T}} = 12I + 6J$. □

Si $s \in \{0, 1\}^6$ désigne le support d'une colonne de B (les triangles adjacents à une orbite indépendante) et m_s le nombre de colonnes égales à s :

$$\sum_s m_s = 27, \qquad \sum_s m_s\, ss^{\mathsf{T}} = G_0, \qquad m_s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \tag{1}$$

5 Résultat 3 : 26 graphes F possibles sur 156

Théorème 5.1. ***[C]*** *Parmi les 156 graphes à 6 sommets (à isomorphisme près), seuls 26 admettent une solution de (1). Les 130 autres sont exclus : 87 car G_0 a une entrée négative, 25 car un mineur principal de G_0 est négatif, 18 par un* certificat de Farkas entier *y : $y \cdot a(s) \geq 0$ pour les 64 colonnes s ($a(s) = (1, (s_i s_j)_{i \leq j})$) et $y \cdot b < 0$ ($b = (27, (G_{0,ij})_{i \leq j})$), ce qui interdit toute solution $m \geq 0$* même fractionnaire.

Vérification. Les certificats ont été cherchés avec CP-SAT puis vérifiés en arithmétique entière. Un second vérificateur, écrit indépendamment (`audit_verify.py`), repart de l'atlas des graphes de `networkx`, recalcule G_0, les mineurs (rationnels exacts), revérifie les 26 témoins et les 18 vecteurs de Farkas, sans utiliser aucune donnée du dossier ChatGPT : `A1: 87/25/44 ; A2: 26 témoins, 18 Farkas`. Le tableau A donne les 44 graphes à Gram positif. Les 18 exclusions par Farkas étaient auparavant des « infaisabilités MILP non certifiées » (note ChatGPT, §7).

6 Résultat 4 : phases, 125 classes, 46 à symétrie près

Modèle [D]. Sur une arête ij de F, l'appariement s'écrit $(i, a) \sim (j, a + \varepsilon_{ij})$. Soit P la matrice 18×18 induite sur les sommets des triangles. Si Y est la matrice 18×81 des adjacences vers les

sommets indépendants,

$$YY^{\mathsf{T}} = R := 12I + 2J - P^2 - P.$$

Une orbite indépendante de support s et de phases p (sommet $(Z, b) \sim (i, b+p_i)$) contribue exactement 1 à $R[(i,0),(j,p_j-p_i)]$. D'où un problème linéaire en entiers exact (« niveau 2 ») sur les 1366 colonnes phasées. Changer l'étiquetage d'un triangle ($g_i \in \mathbb{Z}/3$) change ε_{ij} en $\varepsilon_{ij} + g_j - g_i$: les classes utiles sont celles de l'espace des cycles, $3^{\beta_1(F)}$ par graphe.

Théorème 6.1. ***[C]*** *Pour les 26 graphes, il y a 318 classes de phases. Pour 191, R a une entrée négative (certificat : l'entrée). Pour 2, la décomposition est impossible : ce sont exactement le C_6 d'holonomie* 1 *et* 2 *(lemme de l'hexagone, démontré dans le dossier de départ et revérifié). Les 125 autres admettent une décomposition exacte (témoin vérifié). Modulo* $\mathrm{Aut}(F)\times$ *jauge* $\times$ *conjugaison ($g \mapsto g^{-1}$, soit $\varepsilon \mapsto -\varepsilon$), il reste* ***46 classes*** *(tableau B).*

Vérification. Recalcul indépendant (`audit_verify.py`, partie B) : 318 / 191 / 125 témoins exacts / 2 cas C_6 d'holonomie 2 et 1 ; partie C : 125 classes → 46 orbites, avec une autre forme canonique. Le fait que notre modèle retrouve exactement le lemme de l'hexagone est une validation croisée du modèle par un résultat démontré.

7 Résultat 5 : deux lemmes au niveau des sommets

Lemme 7.1 (filtre par type)**.** ***[D]*** *Soit Z une orbite indépendante de support s et phases p. Pour tout triangle i et tout $b \in \mathbb{Z}/3$, en notant e_{ij} la phase de l'arête ij orientée de i vers j : $\#\{j \in N_F(i) \cap s : b + p_j \equiv e_{ij}\} \leq 1$ si $i \in s$, et ≤ 2 si $i \notin s$.*

Proof. Voisins communs de $u = (i, 0)$ et $v = (Z, b)$ parmi les sommets des triangles. Dans T_j ($j \in N_F(i)$) : le voisin de u est (j, e_{ij}), celui de v est $(j, b+p_j)$ si $j \in s$. Dans T_i : si $i \in s$ et $b+p_i \equiv 0$, $u \sim v$ et T_i n'apporte rien ; si $i \in s$ et $b + p_i \not\equiv 0$, $u \not\sim v$ et T_i apporte un voisin commun ; si $i \notin s$, $u \not\sim v$ et rien. On conclut avec $\lambda = 1$, $\mu = 2$. □

Lemme 7.2 (triplets)**.** ***[D]*** *Pour tout triplet de triangles $\{i, j, l\}$ et tout couple de phases relatives $r \in (\mathbb{Z}/3)^2$, au plus* une *orbite indépendante (comptée avec multiplicité) contient $\{i, j, l\}$ avec les phases relatives $(p_j - p_i, p_l - p_i) = r$.*

Proof. Si deux orbites $Y \neq Z$ le faisaient, $p^Y - p^Z$ serait constant ($= c$) sur le triplet ; les sommets $(Y, 0)$ et (Z, c) auraient alors au moins trois voisins communs dans les triangles, contre $\lambda, \mu \leq 2$. □

Effet. Ces lemmes n'éliminent aucune des 125 classes **[N]**, mais ils réduisent fortement l'ensemble des incidences B possibles, et **les exclusions de l'étage quotient en dépendent**. Contrôle d'audit : sans ces filtres, l'énumération (niveau 2 seul) donne des sur-ensembles (classes 0, 2, 3, 11, 18, 19, 26, 34, 35 : 6/6, 9/5, 5/3, 6/2, 4/2, 8/2, 10/3, 10/3, 6/3 supports), sans jamais perdre un support filtré. Ces lemmes n'ont pas pu être testés sur un graphe réel (aucun graphe connu n'a la structure « 6 triangles ») : **leur relecture humaine est prioritaire**. Alternative robuste : passer aussi les supports supplémentaires dans l'étage quotient.

8 Résultat 6 : énumération des incidences B

[S] Pour chacune des 46 classes, CP-SAT énumère toutes les solutions du niveau 2.5 (niveau 2 + lemmes 7.1 et 7.2), puis on garde les *multi-ensembles de supports* (seule donnée utile à l'étage quotient). Limite de 120 s par classe. Résultat (tableau B) : **35 classes complètement énumérées**, 1 à 6 multi-ensembles de supports chacune, soit **33 problèmes distincts** (les classes d'un même graphe partagent leurs supports) ; **11 classes incomplètes** (graphes F peu denses, masques 0, 28, 8290, 9313, 13452, 16384, 16388, 16420, 26896, 29448, 30992 : 1 163 supports trouvés avant la limite, jusqu'à 560 pour une seule classe). *Correction d'audit* : des comptes rendus intermédiaires annonçaient « 33

classes complètes, 13 incomplètes » ; 33 est le nombre de problèmes distincts, les classes complètes sont 35. Aucun calcul n'en dépendait (le balayage sélectionne les classes par leur drapeau « complet »). Statut : la complétude est une affirmation de CP-SAT, non certifiée ; elle a été recoupée, pour 9 classes, par une énumération indépendante sans les filtres.

9 Résultat 7 : l'étage quotient

Problème. Pour un graphe F et un multi-ensemble de supports (colonnes de B affectées aux orbites 6–32), existe-t-il $C \in \{0,1,2\}^{27\times 27}$ symétrique, diagonale nulle, avec exactement deux entrées 2 par ligne et $Q^2+Q = 12I+6J$, $Q\mathbf{1} = 14\cdot\mathbf{1}$? C'est une relaxation exacte (conséquence nécessaire) ; si c'est impossible pour *tous* les supports d'une classe, la classe est exclue.

Encodage et validation. Entrées $C_{UV} = u_{UV} + w_{UV}$ ($w \Rightarrow u$), produits par portes ET (Tseitin), sommes par cardinalités (totalizer de PySAT), littéraux répétés remplacés par des copies équivalentes. Validation *avant* usage : (1) le vrai quotient de $\mathrm{srg}(243,22,1,2)$ sous une translation d'ordre 3 (81 orbites triangulaires, puis 81 indépendantes) satisfait toutes les contraintes générées, et une modification est détectée (43 violations) ; (2) le chemin CNF complet sur le graphe de la tour 3×3 : SAT avec vérification numérique pour $k=4$, UNSAT pour $k=5$.

Lemme 9.1 (cassage de symétrie des colonnes jumelles)**.** ***[D]*** *Deux orbites indépendantes de même support sont interchangeables. Si une solution existe, il en existe une où, pour tous jumeaux $i<j$, la ligne i de Q est lexicographiquement $\le$ la ligne j, en comparant les colonnes $W \notin \{i,j\}$ dans l'ordre croissant.*

Proof. Soit A la solution minimale pour l'ordre lexicographique « ligne par ligne » dans son orbite sous le groupe G des permutations de jumeaux (orbite finie, formée de solutions). Supposons $A[i] \succ A[j]$ (colonnes hors $\{i,j\}$) et soit k la première colonne où elles diffèrent : $A_{ik} > A_{jk}$; k est une orbite indépendante (les colonnes des triangles sont égales pour des jumeaux). Soit $B = \tau A\tau$, $\tau = (i\,j) \in G$. Si $k<i$: les lignes $p<k$ sont inchangées (car $A_{pi} = A_{ip} = A_{jp} = A_{pj}$ pour $p<k$) et, ligne k, la première colonne modifiée est i où $B_{ki} = A_{jk} < A_{ik} = A_{ki}$: $B \prec A$. Si $k>i$: les lignes $p<i$ sont inchangées, et la ligne i de B coïncide avec celle de A avant la colonne k (diagonales nulles, $B_{ij} = A_{ij}$) puis $B_{ik} = A_{jk} < A_{ik}$: $B \prec A$. Contradiction dans les deux cas. Nous n'imposons la contrainte qu'entre jumeaux consécutifs, ce qui est plus faible. □

C'est l'adaptation à notre cadre (sous-groupe, entrées $\{0,1,2\}$, parties fixées) du cassage de Codish, Miller, Prosser et Stuckey (IJCAI 2013).

Résultats. **[S]**/**[C]** Tableau C : 8 problèmes UNSAT d'après CaDiCaL (pysat, 16 à 100 s), 20 indécis après 5 min, 5 non terminés (processus tués faute de mémoire sur le PC portable). Pour obtenir des *certificats*, chaque UNSAT est rejoué avec CaDiCaL 3.0.1 natif (second solveur), qui écrit une preuve DRAT, vérifiée par `drat-trim` ; la CNF exacte est identifiée par son empreinte SHA-256. **Les 8 UNSAT sont certifiés** (`certs/SUMMARY.txt`) : CaDiCaL 3.0.1 confirme chaque fois UNSAT (37 à 353 s) et `drat-trim` répond « s VERIFIED » (36 à 210 s), sur 1 cœur et moins de 3 Go ; par exemple m16927_s0023 : 1 424 lemmes sur 1,1 million dans le cœur de la preuve. Chaque CNF (environ 607 000 variables, 4,7 millions de clauses) est identifiée par son SHA-256 (`certs/*.gen.json`) et regénérable à l'identique. *Portée exacte du certificat* : il établit que la CNF est insatisfiable, indépendamment du solveur. Qu'elle encode fidèlement le problème mathématique repose sur la validation du générateur (graphes réels) et sur le lemme 9.1 ; que ces problèmes épuisent une classe repose en plus sur les lemmes 7.1–7.2 et sur la complétude de l'énumération (§8).

Ce que cela implique aujourd'hui. Aucune classe n'est exclue en entier. Les plus proches : graphe 29481 (classes 26, 34, 35) : 2 supports sur 3 UNSAT ; graphe 5033 (classe 2) : 3 sur 5 ; graphe 16927 (classe 0) : 2 sur 6.

10 Résultats négatifs et pistes infructueuses

- **[N]** Règle par colonne $3s_i + (Fs)_i \leq 6$ (bloc triangle/indépendant du quotient) : n'élimine aucun graphe.
- **[N]** Lemmes 7.1 et 7.2 : n'éliminent aucune des 125 classes (mais filtrent B, cf. §7).
- **[N] Condition spectrale [D]** : de $BC = 6J - (3I+F)B$ et $C\mathbf{1} = 14\mathbf{1} - B^{\mathsf{T}}\mathbf{1}$ on tire $CM = MK$ avec $M = [B^{\mathsf{T}}|\mathbf{1}]$ et $K = \begin{pmatrix} -(3I+F) & -\mathbf{1} \\ 6 \cdot \mathbf{1}^{\mathsf{T}} & 14 \end{pmatrix}$; C préserve $W = \operatorname{Im} M$ et $W^{\perp}$, où $C^2 + C = 12I$. Le spectre de C est donc entièrement déterminé par $(F, \text{supports})$; conditions nécessaires : valeurs propres réelles, multiplicités entières, $\operatorname{tr} C^3 \geq 0$ et $\equiv 0 \pmod 6$. La dérivation est validée ($\operatorname{tr} C^2$ prédit $= \operatorname{tr} C^2$ combinatoire dans les 33 cas), mais **les 33 cas passent** : la condition n'élimine rien. (Un faux « échec » est apparu d'abord : cf. §11.)
- **[N]** Modèle complet au niveau des sommets (triangles + 27 orbites indépendantes + phases), CP-SAT puis CaDiCaL, avec ou sans B fixé : indécis en 2 à 10 minutes sur la classe la plus contrainte.

11 Validation, erreurs détectées et corrigées

Aucun des incidents ci-dessous n'a affecté un résultat présenté ; chacun a été détecté par une vérification avant d'être rapporté.

Incident	Détection	Effet / correction
Portes ET mal encodées dans le constructeur CP-SAT (`OnlyEnforceIf(g)` au lieu de `g.Not()`)	« UNSAT » en 2 s sans conflit, noyau d'une seule contrainte manifestement satisfiable	faux UNSAT *rejeté* ; constructeur corrigé puis validé sur la tour 3×3 (SAT/UNSAT attendus)
Interruption de CaDiCaL via PySAT inopérante	processus toujours actif après 10 min pour une limite de 2 min	remplacée par un plafond au niveau du processus
Clause vide non gérée par PySAT/CaDiCaL	plantage du processus	rapporté comme « indécis », jamais comme UNSAT ; remplacée par une contradiction explicite
Littéraux répétés dans les cardinalités	revue du code (risque, non observé)	remplacés par des copies équivalentes ; modèles revalidés
Comptage de Sturm (racines *distinctes*)	« valeurs propres non réelles » sur 7 graphes entiers : trop beau	faux positif *rejeté* ; test sur la partie sans facteur carré
Retour chariot dans la sortie de `drat-trim`	« NOT VERIFIED » alors que le journal dit « s VERIFIED »	erreur dans le sens prudent ; lecture corrigée et testée
Recherche exhaustive Python trop lente, 6 processus à 100 %	gel ressenti du PC	arrêtée ; remplacée par CP-SAT dans Docker plafonné
Mémoire insuffisante (8 puis 5 CaDiCaL en parallèle)	processus tués	5 problèmes non terminés ; à relancer sur une machine à 32 Go
Comptes rendus intermédiaires : « 33 classes complètes, 13 incomplètes »	recomptage pendant l'audit	erreur de texte seulement : 35 et 11 (33 = nombre de problèmes) ; corrigé
Affirmation intermédiaire « le niveau 2.5 n'élimine rien »	comparaison des énumérations avec et sans filtres	vrai au niveau des classes, faux au niveau des B ; les exclusions dépendent donc des lemmes 7.1–7.2 (précisé §7)

12 Ce que cela signifie, et ce que cela ne signifie pas

- **Rien n'est tranché.** La branche C3 reste ouverte ; aucune classe n'est exclue en entier.
- **Ce qui est acquis** (**[D]**/**[C]**) : une réduction exacte et vérifiable de la branche C3 à 46 classes de phases, dont 35 se ramènent chacune à 1–6 problèmes quotient explicites ; 8 de ces problèmes sont insatisfiables, avec preuves DRAT vérifiées.
- **Si** tous les problèmes restants (et, pour les survivants, l'étage des phases sur C) étaient insatisfiables, Γ n'aurait pas d'automorphisme d'ordre 3, donc $|\mathrm{Aut}(\Gamma)| \in \{1, 2\}$. Joint à la branche involution (dépôt `conway99-involution`), cela donnerait $|\mathrm{Aut}(\Gamma)| = 1$. Cela ne tranche pas l'existence de Γ.
- **Nouveauté** : non vérifiée. Le dépôt public `ibenarb/conway99-research` (« types O3 ») et `Lundle22/conway-99-cyclic-lifts` contiennent peut-être des résultats équivalents (classification des graphes F, réduction par phases). La priorité n'est revendiquée pour rien.

13 Ce qu'il faut pour aller au bout

Vérifications humaines (par ordre d'importance)

1. Lemme 2.1 et la forme de Q (15 min).
2. Lemmes 7.1 et 7.2 : *les exclusions en dépendent* (20 min).
3. Lemme 9.1 (cassage de symétrie) : les UNSAT en dépendent (20 min).
4. Argument $\tau = 6$ (Ishida) (15 min) et le modèle de phases (§6) (20 min).
5. Rejouer `check_all.py` et `audit_verify.py` (bibliothèque standard + networkx ; quelques minutes).

Calculs

1. *Fait* : certification DRAT des 8 UNSAT (≤ 10 min par cas, 1 cœur, < 3 Go). Tout nouvel UNSAT se certifie de la même façon.
2. Relancer les 5 problèmes non terminés, puis les 20 indécis avec un budget croissant (1 h, puis 24 h par problème). Coût inconnu : c'est la mesure à faire. Un solveur CaDiCaL occupe environ 1 Go ; une machine à 32 Go et 8–16 cœurs en fait tourner 12–16 à la fois.
3. Robustesse : passer aussi à l'étage quotient les supports « sans filtres » des classes proches de l'exclusion (au plus 35 problèmes de plus).
4. Compléter l'énumération des 11 classes à F peu dense (formulation directe au niveau des supports ; plusieurs milliers de problèmes possibles).
5. Pour tout problème quotient qui serait satisfiable : étage des phases sur C (matrice d'Eisenstein $M^2 + M = 12I$).
6. Rendre l'énumération des B certifiable (par exemple énumération par clauses bloquantes avec preuve DRAT de la dernière insatisfiabilité).

Matériel

La machine de calcul du projet (Ryzen 7 7800X3D, 32 Go) suffit pour les points 1–3 ; les points 4–5 relèvent d'un serveur de calcul (dizaines de cœurs, jours de calcul) ou d'un accès à un cluster universitaire.

14 Complément de la nuit du 22 au 23 septembre 2026

Travail autonome (l'opérateur dormait). Même échelle de statut. Détail horodaté : `NUIT_JOURNAL.md`.

14.1 Recherche bibliographique ciblée

- **[L]** `ibenarb/conway99-research` (dépôt actif, lu le 23/09) : même quotient $Q = 2D_T + S + 2L$; démontre $\tau \equiv 0 \pmod 3$ par un comptage élégant (les 231 triangles du graphe ; les triangles fixés par g sont exactement les τ orbites triangulaires) ; exclut les 4-cycles du 2-facteur L et démontre le « lemme B » (une composante triangulaire $\{a, b, c\}$ de L reçoit exactement une arête simple de chaque autre orbite). Découpage par type de cycles de L : 103 types « ouverts » de leur point de vue ; avec Ishida ($\tau = 6$), leurs 2 types $\tau = 27$ sont vides. Coût mesuré de leur méthode : l'exclusion d'*un* type, $(6, 3^7)$, a demandé 656 sous-cas et 652 Go de preuves LRAT.
- **[L]** `Lundle22/conway-99-cyclic-lifts` : sous l'équation du quotient, l'équation complète équivaut à la congruence $W^2 + W - 12I \equiv 0 \pmod{\pi^3}$ ($\pi = 1 - \omega$) sur la matrice d'Eisenstein, soit une équation linéaire et une quadratique sur $\mathbb{F}_3$ (lemme clé revérifié : trois entiers ≥ 0 de somme 6 avec $\pi^3 \mid c_0 + c_1\omega + c_2\omega^2$ valent tous 2). Utile pour l'étage des phases.
- **[L]** Thakkar–Severini (arXiv:2608.11211) : modèle d'orbites générique ; ordre 3 sans point fixe indécis en 30 min. SAT Modulo Symmetries : non adapté (pas de multigraphe ni de partition imposée). « Smart cubing » : gains ×2–3.

14.2 La relaxation linéaire LQ

Lemme 14.1 (bloc triangles × indépendantes)**.** ***[D]*** *Pour toute orbite indépendante Z de support s_Z : $\sum_{Y \neq Z} C_{YZ}\, s_Y = t_Z := 6 \cdot \mathbf{1} - 3s_Z - Fs_Z$, $\sum_Y C_{YZ} = 14 - |s_Z|$, et exactement deux Y ont $C_{YZ} = 2$; en particulier $s_Y(i)\, C_{YZ} \leq t_Z(i)$.*

Proof. Bloc (i, Z) de $Q^2 + Q = 12I + 6J$: $3s_Z(i) + (Fs_Z)_i + \sum_Y s_Y(i) C_{YZ} = 6$; somme de ligne de Q ; lemme 2.1(c). □

Résultats. Sur les 33 problèmes quotient : **15 infaisables** pour LQ, dont les 8 déjà certifiés et **7 nouveaux** (m04776_s0000, s0002, s0003 ; m04905_s0004, s0005 ; m05033_s0008 ; m15426_s0017). **13 des 15 le sont par une seule ligne** : une orbite Z n'admet aucun voisinage compatible ; certificat = recherche exhaustive sur une ligne (Python pur, `lq_local.py`), recoupée par un modèle CP-SAT indépendant sur les 891 lignes des 33 problèmes (0 désaccord). Les 2 autres (m16927_s0018, s0023) demandent la symétrie globale et sont certifiés DRAT. La variante la plus faible (sans lemme B, sans règle des 4-cycles, sans borne sur les doubles) suffit dans les 15 cas.

Contenu linéaire épuisé. **[D]** Toute somme de C^2 contre un vecteur de $W = \mathrm{Im}[B^{\mathsf{T}} | \mathbf{1}]$ se réduit, via le lemme 14.1, à une identité : LQ contient tout le contenu linéaire. Le reste est quadratique, dans $W^{\perp}$ ($C^2 + C = 12I$ y restreint).

14.3 Classes clairsemées : énumération directe des supports

Au lieu d'énumérer les B avec leurs phases (explosif pour F peu dense), on énumère les multi-ensembles de supports compatibles avec LQ, graphe par graphe (`enum_supports_lq.py` : supports triés + C + contraintes linéaires ; chaque solution est interdite puis on recommence ; fin sur « infaisable » ⇒ liste complète).

- $F = K_{1,3}$ (masque 28, classe 42, auparavant 637 B phasés sans fin d'énumération) : **1 seul multi-ensemble**, liste complète en 59 s.
- $F = 3K_2$ (masque 16420, classe 27, auparavant 1 817 B phasés) : **4 multi-ensembles**, liste complète en 102 s ; cohérent avec l'ancienne liste partielle (les 2 autres supports qu'elle contenait échouent à LQ).
- Masque 8290 (classe 25) : 2 multi-ensembles ; masque 9313 (classe 32) : 2 ; masque 13452 (classe 5) : 1 ; masque 29448 (classe 6) : 1. Chaque fois, les multi-ensembles de l'ancienne liste partielle absents de la nouvelle échouent bien à LQ (`compare_supports.py`).

Statut **[S]** : complétude affirmée par CP-SAT.

Test de phases sur un multi-ensemble de supports. `support_phase_check.py` : existe-t-il un B phasé de niveau 2.5 (résidu exact, filtre de type, condition des triplets) d'une classe de F dont les supports sont exactement ce multi-ensemble ? Si aucune classe ne le réalise, le multi-ensemble est exclu. C'est valide avec les représentants de classes : tout graphe se réétiquette pour que sa classe soit un représentant, et son multi-ensemble dans cet étiquetage est alors réalisé. **m08290_sL1 et m09313_sL1 sont exclus** ; certificat : vecteur de Farkas entier (`farkas_phase.py`), revérifié en arithmétique exacte **[C]**. Bilan des classes clairsemées : classe 42 → 1 problème quotient, 27 → 4, 25 → 1, 32 → 1, 5 → 1, 6 → 1.

14.4 Accélération de l'étage Q : encodage compact et symétrie complète

Encodage compact [D]+[C]. L'ancien générateur encodait chaque contrainte « $\sum \ell = r$ » par `CardEnc.equals` (totalizer) ; la moitié « $\geq r$ » y devient « au plus $n - r$ » sur les négations, soit un totalizer presque complet en $O(n^2)$ pour les ≈ 100 littéraux d'une équation de Gram où $r \leq 6$. `lean_encoding.py` utilise *un* totalizer bidirectionnel dont les sorties sont tronquées à $r + 1$ ($o_j \Leftrightarrow \sum \geq j$), tout aussi arc-cohérent, en $O(nr^2)$ clauses ; variables et contraintes sont inchangées. Validation (`validate_lean.py`, PASS) : 5 116 affectations exhaustives ($n \leq 8$, tous r) ; quotients réels BvLS (81 T et 81 I, lignes libres : SAT et évalué ; entrée corrompue : UNSAT, pour les deux encodages) ; graphe tour 3×3 ; deux instances certifiées UNSAT.

instance	clauses (ancien)	clauses (compact)	temps ancien (natif)	temps compact
m05033_s0009	4 727 236	1 117 843	60 s	2,8 s
m29481_s0030	4 721 852	1 122 170	260 s	8,0 s

Symétrie complète [D]. Jusqu'ici seules les orbites « jumelles » (supports identiques) étaient échangées. Une instance $(F, \{s_Y\})$ admet aussi les permutations π des 6 triangles avec $\pi(F) = F$ et $\pi(\{s_Y\}) = \{s_Y\}$, prolongées aux orbites indépendantes : 71 non triviales pour m23221_s0027, 23 pour m16420_sL*, 11 pour m21041, m23431, m00028_sL0. On impose $\mathrm{ch}(Q) \leq_{\mathrm{lex}} \mathrm{ch}(Q^\sigma)$ pour chacune, où ch lit la matrice 33×33 complète ligne par ligne (ordre $0 < 1 < 2$).

Lemme 14.2. *Soit Q_0 le minimum lexicographique de l'orbite d'une solution sous le groupe engendré par ces σ et les transpositions de jumelles. Alors Q_0 satisfait les contraintes σ et les contraintes jumelles (ligne$_i \leq_{\mathrm{lex}}$ligne$_j$ hors colonnes i, j, pour $i < j$ jumelles).*

Proof. Contraintes σ : minimalité. Jumelles : sinon, soit c la première colonne ($\notin \{i, j\}$) où les lignes i, j diffèrent, avec $Q_0[i][c] > Q_0[j][c]$. Pour $k < c$, $k \notin \{i, j\}$: $Q_0[k][i] = Q_0[i][k] = Q_0[j][k] = Q_0[k][j]$. Si $c < i$, la transposition (ij) laisse les lignes $< c$ inchangées et rend la ligne c plus petite en colonne i. Si $c > i$, elle laisse les lignes $< i$ inchangées et la ligne i diffère d'abord en c, plus petite (les diagonales coïncident : même type). Contradiction avec la minimalité. □

Validation (`validate_symlex.py`, PASS, avec les fonctions de production) : 60 petits modèles énumérés exhaustivement, groupe complet des données fixées calculé par force brute ; 4 044 orbites de solutions, **aucune perdue**, et le minimum lex de chaque orbite toujours présent ; 36 modèles ont des symétries σ actives et des solutions (jusqu'à 13 950 solutions, 3 558 orbites). Témoin : la version relâchée de m23221_s0027 (équations de Gram indépendantes retirées) reste SAT avec les 71 contraintes.

Mémoire. Solveur alimenté clause par clause depuis le disque (`solve_stream.py`) : 200–350 Mo par instance au lieu de $\approx 1{,}4$ Go, d'où 6 solveurs en parallèle au lieu de 2.

14.5 Premier résultat de l'étage Q accéléré

m16420_sL0 est UNSAT [C] : CNF compacte avec symétrie complète (sha256 `a706468daf92ee33`), UNSAT en 2 273 s (CaDiCaL 1.9.5) puis 3 515 s (CaDiCaL 3.0.1 natif, autre version) ; preuve DRAT binaire de 129 Mo vérifiée par drat-trim (2 852 s ; 587 320 lemmes dans le noyau, aucun lemme RAT). m16420_sL3 lui est isomorphe. La validité repose en plus sur le lemme 14.2 et sur la validation de l'encodage.

14.6 Cube-and-conquer

Les autres instances ne concluent pas en une heure (étage Q monolithique). Découpage : chaque orbite indépendante a exactement deux doubles (lemme 2.1(c)), donc pour une orbite Z fixée, les 325 « cubes » $\{w_{ZA} = w_{ZB} = 1\}$ couvrent toutes les solutions. Un cube récalcitrant se redécoupe de la même façon : une orbite V n'ayant qu'un double supposé (partenaire P) a son second double $W \notin \{V, P\}$, d'où 25 sous-cubes qui couvrent le nœud (profondeur ≤ 2). Résolution *incrémentale* (`cube_q_inc.py`) : un seul solveur par instance, chaque cube résolu sous hypothèses avec un budget de conflits (5 000, puis 50 000, puis découpage) ; les clauses apprises, conséquences de la CNF de base, servent d'un cube à l'autre.

Validations. `validate_inc.py` (PASS) : sur le témoin relâché (m23221_s0027 sans les équations de Gram indépendantes), 325 cubes, verdicts identiques entre l'incrémental et un solveur neuf avec clauses unitaires (29 SAT, 296 UNSAT, modèles revérifiés clause par clause). Le gain vient surtout de ce qu'on ne recharge plus 1,4 M de clauses par cube : la plupart des cubes se résolvent en quelques millisecondes. `validate_split.py` (PASS) : sur les 60 derniers cubes du témoin avec un budget d'un conflit, 11 cubes tranchés par découpage (7 SAT trouvés au fond de l'arbre, 1 UNSAT), 0 désaccord, 2 819 nœuds.

14.7 Doublons par isomorphisme

Deux problèmes quotient (F, μ) et $(F, \pi(\mu))$ avec $\pi \in \mathrm{Aut}(F)$ ont la même réponse. Test systématique sur les 44 fichiers d'instances : m04776_s0000∼s0002, m04905_s0004∼s0005, m16927_s0018∼s0023, m29481_s0030∼s0031 (morts des deux côtés), m16927_s0019∼s0022, m16927_s0020∼s0021 (ouverts), m16420_sL0∼sL3, sL1∼sL2. Les 33 instances d'origine ne font que **27 classes d'isomorphisme**, et les 18 ouvertes **16**. Contrôle de cohérence : chaque paire a le même statut (LQ comme étage Q).

14.8 Énumération des supports avec les phases

`enum_supports_phased.py` : pour une classe c, un seul modèle CP-SAT contient le modèle de supports (LQ) et un B phasé de niveau 2.5 de la classe, liés par « nombre de colonnes phasées de support v = nombre d'orbites de support v ». On bloque chaque multi-ensemble trouvé ; « infaisable » à la fin donne la liste complète des multi-ensembles compatibles LQ *et* réalisables par la classe. Validation (`validate_enum_phased.py`, PASS) : sur les classes 0, 15, 30 (listes connues par l'énumération phasée complète) et 25, 32, 42 (clairsemées), ensembles identiques, listes complètes en 17–296 s. Variante négative **[N]** : un lex conditionnel des lignes de C pour les supports égaux ralentit CP-SAT (masque 28 : rien en 600 s au lieu de 135 s).

14.9 Pistes testées sans effet [N]

- LQ au niveau d'un graphe F entier (supports libres) : aucun F exclu (21 faisables, 5 indécis en 5 min).
- Version « phases » locale du lemme 14.1 (cible 6×3 par orbite ; conventions validées sur 14 580 comparaisons) : aucune élimination sur 15 classes.

- Version « phases » globale (`phase_global.py`, validée par contrôles plantés, jamais de faux négatif) : indécise en 60 s sur les classes symétriques 36–41.
- Générateur ligne par ligne : 35 000 à 2 millions de lignes possibles par orbite ; non viable sans élagage quadratique fort.
- Balayage de la version globale sur 145 B phasés à 15 s chacun : 0 faisable, 0 exclu, tout indécis.
- Relaxation LQB (LQ + inégalité de budget) : indécise en CP-SAT sur toutes les instances testées.
- Condition spectrale par factorisation de $\chi_M(x^2+x)$: déjà contenue dans le test spectral de l'audit ($CM = MK$ fixe tout le spectre de C).
- Solutions invariantes (ansatz) pour m23221_s0027 : aucune sous 8 types de symétries (6 UNSAT, 2 indécis à 900 s). Rien n'indique que l'étage Q y soit satisfiable.
- Les lemmes « pas de C_4 dans L » et « lemme B » sont *impliqués* par l'étage Q (Gram $\geq 8 > 6$, resp. Gram saturé puis sommes de lignes).

14.10 Bilan au matin du 23 septembre (07 h 10) et suite

Acquis de la nuit.

- **[C]** m16420_sL0 (et son isomorphe sL3) : UNSAT, preuve DRAT vérifiée.
- **[S]** m00028_sL0 : UNSAT par cube-and-conquer (325/325 cubes, dont 27 fermés par découpage, 675 sous-cubes) ; c'était l'unique instance de la classe 42 ($F = K_{1,3}$), qui est donc exclue à l'étage quotient. Certification DRAT cube par cube à faire.
- Instances d'origine : 27 classes d'isomorphisme sur 33 ; ouvertes : 16 sur 18.
- **[S]** Classe 4 (masque 30992) : liste complète avec phases, 96 multi-ensembles, 18 à isomorphisme près (m30992_sP0–sP17), pas encore passées à l'étage Q.

Instances en cours (cubes UNSAT sur 325, aucun cube SAT).

m16420_sL1	316	m21041_s0025	313	m23221_s0027	313
m23431_s0028	309	m06717_s0014	307	m20723_s0024	306
m04907_s0007	301	m12295_s0015	297	m05033_s0012	291
m29481_s0032	288				

Pas encore commencées : m04776_s0001, m04905_s0006, m15426_s0016, m16927_s0019, s0020, m21045_s0026, m26850_s0029, m08290_sL0, m09313_sL0, m13452_sL0, m29448_sL0, m30992_sP0–sP17.

Classes encore incomplètes. 29 ($F = K_{1,5}$: au moins 16 multi-ensembles avec phases, énumération en cours), 43 (2 trouvés, puis indécis à 3 600 s), 44 et 45 (pas encore traitées avec les phases ; F à une arête et F vide, énumération sans phases indécise).

Coût restant. Les passes à 5 000 puis 50 000 conflits règlent 85 à 95 % des cubes en quelques minutes ; chaque cube dur restant coûte environ 30–45 min de CPU par découpage. Il en reste de l'ordre de 300 à 400 sur les instances en cours, et les instances non commencées s'y ajoutent : plusieurs centaines d'heures-CPU. C'est hors de portée de ce portable (mémoire : 15 Go partagés avec Windows, trois alertes mémoire cette nuit), mais adapté à la machine de calcul du projet (32 Go) sur quelques jours, ou à un cluster.

Arrêt sur ce portable (23 septembre, 10 h 14). À la demande de l'utilisateur, les solveurs de cubes ont été arrêtés proprement : 3 381 cubes UNSAT au total, 50 cubes durs fermés par découpage, 1 indécis, aucun cube SAT. Par instance (UNSAT sur 325) : m00028_sL0 325, m16420_sL1 324, m23221_s0027 315, m21041_s0025 313, m23431_s0028 309, m06717_s0014 307, m20723_s0024 306, m12295_s0015 302, m04907_s0007 301, m05033_s0012 291, m29481_s0032 288. L'énumération de la classe 29 a été arrêtée avec 31 multi-ensembles enregistrés (liste incomplète).

Réénumération avec phases et comparaison. `enum_supports_phased.py` a été relancé sur les classes de l'ancienne chaîne. Toutes celles terminées ont exactement **un** multi-ensemble compatible, sauf la classe 0 (4) et la classe 4 (96). Comparaison avec l'ancienne chaîne indépendante (énumération phasée de B puis filtre LQ, `compare_phased_old.py`) sur 30 classes : 27 identiques ; les 3 écarts sont attendus (classe 4 : l'ancienne liste ne contient que les 18 représentants par symétrie des 96 ; classes 25 et 32 : l'ancienne liste contenait m08290_sL1 et m09313_sL1, exclus par les phases avec certificat de Farkas).

Pour reprendre. Tout est reprenable : `cubes/LIST.txt` (file), `cubes/<instance>/results.txt` et `subcubes.txt` (résultats), `sh cube_runner_inc.sh 5000` (un runner par cœur, environ 300 Mo chacun), marqueur `FROM_SPLIT` pour aller directement au découpage. Certification : `cert_sym.sh` (instance entière) ; pour les cubes, une CNF = base + clauses unitaires du cube.

15 Plan de calcul et reproduction (23 septembre 2026)

Pour la personne qui fournira le calcul et pour celle qui vérifiera. Chiffres mesurés sur les exécutions de la nuit (fichiers `cubes/*/results.txt`, `NUIT_JOURNAL.md`).

15.1 Ce que décide le calcul complet

Chaque étape est exhaustive : graphes F (26 sur 156), classes de phases (46), multi-ensembles de supports par classe, puis étage quotient découpé en cubes qui couvrent tous les cas (chaque orbite indépendante a exactement deux doubles). Si tout va au bout :

- **tout est UNSAT** : aucun $\mathrm{srg}(99, 14, 1, 2)$ n'a d'automorphisme d'ordre 3 (sous réserve des points de la section suivante) ;
- **un problème quotient est SAT** : ce n'est *pas* encore une réponse, car l'étage quotient ignore les phases du bloc C. Il faut alors l'étage des phases (`stage_p.py`, prêt et testé sur le graphe tour) : soit on obtient un graphe, vérifiable en une seconde ($A^2 + A = 12I + 2J$), soit ce Q est exclu et il faut traiter les autres solutions quotient de l'instance. Ce cas n'est pas chiffré.

Indices à ce jour : 10 problèmes quotient entièrement UNSAT, 3 381 cubes UNSAT à l'arrêt (`MANIFEST.txt`), **aucune solution nulle part**, aucune solution invariante pour l'instance la plus symétrique. Cela rend UNSAT très probable, sans le démontrer.

15.2 Niveau de confiance de chaque maillon

maillon	garanti par	ce qui manque
$\tau = 6$, graphes F, classes	démonstrations, certificats de Farkas	relecture humaine
lemmes des entrées, LQ, niveau 2.5	démonstrations (§7, §14)	**relecture humaine du niveau 2.5**
cassage de symétrie, couverture des cubes	lemme 14.2, validations exhaustives	relecture humaine
encodages CNF	validations sur graphes réels et témoins SAT	(preuve formelle hors de portée)
UNSAT de l'étage quotient **complétude des énumérations**	DRAT + drat-trim (9 instances) « infaisable » de CP-SAT ; certificat DRAT (`cert_enum.py`)	DRAT cube par cube pour les autres certifiée pour 7 classes (0, 4, 15, 25, 30, 32, 42) ; **35 autres complètes à certifier ; 29, 43, 44, 45 incomplètes**

Certifier une énumération. L'« infaisable » final de CP-SAT n'est pas vérifiable : sur un modèle test, CP-SAT conclut dès le pré-traitement (symétries, réductions duales) et n'émet aucune preuve,

bien qu'il en expose l'option. `cert_enum.py` réécrit donc le modèle d'énumération avec phases entièrement en CNF, contrainte par contrainte : supports triés, G_0, TY, sommes de lignes, doubles, L1, C3, colonne phasée par orbite (parmi celles qu'autorise le filtre de type), égalités résiduelles, condition des triplets. On y ajoute la clause bloquante de chaque multi-ensemble trouvé ; l'insatisfiabilité, prouvée par CaDiCaL et vérifiée par drat-trim, certifie que la liste est complète. Une contrainte de symétrie est ajoutée : deux orbites de même support ont des indices de colonne rangés dans l'ordre. Elle est valide, car échanger deux telles orbites (bloc C compris) transforme une solution en solution. *Validation dans les deux sens.* (i) Toute solution de la CNF est relue par un évaluateur Python indépendant qui teste chaque contrainte du modèle ; (ii) chaque multi-ensemble trouvé par CP-SAT, débloqué seul, redonne SAT avec exactement ce multi-ensemble. Classe 15 (4,6 M clauses) : débloquée SAT (0 violation), bloquée UNSAT. Classe 0 : chacun des 4 multi-ensembles débloqué seul redonne SAT avec lui-même (0 violation), les 4 bloqués donnent UNSAT. *Certificats* (CaDiCaL 3.0.1, preuve DRAT binaire, drat-trim VERIFIED) :

classe	multi-ens.	CNF (sha256, début)	résol.	preuve	vérif.
0	4	`f791a54edc40d441`	202 s	27 Mo	174 s
4	96	`32d5e21000cfa5d5`	120 s	23 Mo	38 s
15	1	`6e4274b135ed5b96`	272 s	30 Mo	224 s
25	1	`4a955e8e9e58b6b9`	1 179 s	84 Mo	330 s
30	1	`c2e9662631bbf6cc`	140 s	45 Mo	67 s
32	1	`4cfb3bd63aa6c23d`	180 s	61 Mo	79 s
42	1	`b096ddbee272e204`	863 s	76 Mo	611 s

Le coût est de quelques minutes à une demi-heure par classe. Réénumération avec phases : 42 classes sur 46 ont une liste complète (un seul multi-ensemble compatible par classe, sauf les classes 0 et 27, qui en ont 4, et la classe 4, qui en a 96) ; restent incomplètes 29 (31 trouvés), 43 (2 trouvés), 44 et 45. Les 35 listes complètes non encore certifiées le seront par `cert_enum_all.sh` (image `c3box`), environ 6 à 10 h sur une machine.

15.3 Coût mesuré et estimation

Avec la méthode incrémentale, les passes à 5 000 puis 50 000 conflits règlent 85 à 95 % des 325 cubes d'une instance ; un cube dur coûte en moyenne 1 à 45 min selon l'instance (moyennes mesurées : 1 min pour m00028_sL0, 15 pour m16420_sL1, 22 pour m12295_s0015, 45 pour m23431_s0028). m00028_sL0 a été réglée entièrement en environ 3 h de CPU.

poste	estimation (heures-CPU)
11 instances en cours (environ 200 cubes durs restants)	50–100
30 instances non commencées (dont les 18 de la classe 4), 3–6 h chacune	90–180
certification DRAT de tous les UNSAT	du même ordre que la résolution
classes 29, 43, 44, 45	**inconnu** (principal risque)

15.4 Passage à l'échelle

- Environ 40 instances × 325 cubes, soit environ 13 000 tâches indépendantes, plus les sous-cubes (25 par nœud dur, eux aussi indépendants). Chaque tâche : 1 cœur, environ 300 Mo. Machine de calcul du projet (16 threads, 32 Go) : 12 à 14 runners, un à deux jours pour la partie chiffrée. 100 cœurs : 2 à 3 h. 1 000 cœurs : moins d'une heure, la durée étant alors bornée par le cube le plus long (à redécouper).
- Limite : l'énumération CP-SAT d'une classe n'utilise bien que 8 à 16 threads ; pour des centaines de cœurs, il faut la découper elle aussi (par exemple selon le support de la première orbite), à concevoir.
- Les clusters n'acceptent généralement pas Docker : Apptainer/Singularity importe les archives d'images telles quelles.

15.5 Reproduction octet pour octet

Trois niveaux, qu'il faut distinguer :

1. **Identique à l'octet, vérifié par SHA-256.** Fichiers d'instances ; CNF (vérifié : m16420_sL0 donne le même SHA-256 `a706468daf92ee33...` avec deux graines de hachage Python différentes et dans trois générations indépendantes) ; images Docker (archives exportées, `docker/IMAGES.sha256`, et identifiants d'image à retrouver après `docker load`, `docker/IMAGES.txt`) ; résultats sous forme canonique triée (`manifest.py`, `MANIFEST.txt`). Vérification croisée : les listes de supports calculées par trois méthodes différentes (LQ seule, réduction par $\mathrm{Aut}(F)$, phases) ont des SHA-256 canoniques identiques sur les masques 28, 8290, 9313, 13452 et 29448.
2. **Déterministe si l'on configure à l'identique.** CaDiCaL sur un thread, avec des budgets de *conflits* et non de secondes, redonne le même verdict, et même la même preuve DRAT octet pour octet. Les exécutions de cette nuit ont utilisé des limites de temps et ont été interrompues puis reprises : leurs journaux ne se rejouent pas à l'identique, leurs verdicts si.
3. **Non reproductible par nature.** CP-SAT à plusieurs threads (ordre de découverte, durées). Seul l'*ensemble* final compte, d'où la forme canonique.

Critère scientifique retenu, plus fort qu'un simple rejeu : **même CNF (SHA-256) et certificat DRAT vérifié par drat-trim**. Ce contrôle ne dépend ni du solveur, ni de la machine, ni de l'ordre d'exécution.

15.6 Ordre des opérations recommandé

1. Charger les images : `docker load < docker/c99audit.image.tar.gz` (idem `proofbox`, `texbox`) ; comparer les identifiants avec `docker/IMAGES.txt`. À défaut : `docker/Dockerfile.c99audit`, `docker/proofbox/Dockerfile` (versions figées, mais binaires pas garantis identiques).
2. Lancer les runners de cubes (un par cœur) : `docker run -d -cpus 1 -m 1500m -v "$PWD:/w" -w /w c99audit sh cube_runner_inc.sh 5000` ; la file est `cubes/LIST.txt`.
3. En parallèle, les énumérations des classes 29, 43, 44, 45 : `python enum_supports_phased.py <classe> 3600 1000 8`, puis `make_phased_instances.py` et ajout à la file.
4. Certifier : `cert_sym.sh` pour une instance entière ; pour un cube, CNF de base plus ses clauses unitaires, même vérification.
5. Certifier les énumérations : `sh cert_enum_all.sh` dans l'image `c3box` (génère chaque CNF, puis CaDiCaL, preuve DRAT et drat-trim, une classe à la fois ; résultats dans `certs/SUMMARY_ENUM.txt`).
6. Régénérer `MANIFEST.txt` et le comparer ligne à ligne avec toute autre reproduction.

A Tableaux (générés automatiquement depuis les fichiers de résultats)

A. Les 44 graphes F à Gram positif

masque	$\lvert E\rvert$	degrés	arêtes ij	incidence agrégée
0	0	000000	—	témoin exact
16384	1	110000	45	témoin exact
96	2	211000	12 13	exclu, Farkas ($y \cdot b = -6$)
16388	2	111100	03 45	témoin exact
28	3	311100	03 04 05	témoin exact
16420	3	111111	03 12 45	témoin exact
20496	3	221100	05 34 45	exclu, Farkas ($y \cdot b = -1$)
4680	4	321110	04 13 23 34	exclu, Farkas ($y \cdot b = -1$)

masque	$\lvert E\rvert$	degrés	arêtes ij	incidence agrégée
8290	4	222110	02 12 13 35	témoin exact
10512	4	411110	05 15 25 35	exclu, Farkas ($y \cdot b = -1$)
24588	4	222200	03 04 35 45	exclu, Farkas ($y \cdot b = -2$)
929	5	421111	01 12 14 15 23	exclu, Farkas ($y \cdot b = -1$)
4649	5	222220	01 04 12 23 34	exclu, Farkas ($y \cdot b = -30$)
4776	5	322210	04 12 14 23 34	témoin exact
9313	5	322111	01 12 13 24 35	témoin exact
12295	5	331111	01 02 03 34 35	témoin exact
26896	5	511111	05 15 25 35 45	témoin exact
29192	5	332110	04 23 34 35 45	exclu, Farkas ($y \cdot b = -2$)
29248	5	422110	13 23 34 35 45	exclu, Farkas ($y \cdot b = -1$)
126	6	422211	02 03 04 05 12 13	exclu, Farkas ($y \cdot b = -3$)
1731	6	332220	01 02 13 14 23 24	exclu, Farkas ($y \cdot b = -6$)
4653	6	332220	01 03 04 12 23 34	exclu, Farkas ($y \cdot b = -2$)
4905	6	322221	01 04 12 15 23 34	témoin exact
8302	6	332211	02 03 04 12 13 35	exclu, Farkas ($y \cdot b = -60$)
13452	6	432111	03 04 14 24 34 35	témoin exact
15426	6	332211	02 13 24 25 34 35	témoin exact
21041	6	222222	01 05 12 23 34 45	témoin exact
29448	6	333111	04 15 23 34 35 45	témoin exact
29706	6	422220	02 04 24 34 35 45	exclu, Farkas ($y \cdot b = -60$)
30992	6	522111	05 15 25 34 35 45	témoin exact
4907	7	333221	01 02 04 12 15 23 34	témoin exact
5033	7	432221	01 04 12 14 15 23 34	témoin exact
12857	7	332222	01 04 05 12 23 34 35	exclu, Farkas ($y \cdot b = -2$)
16927	7	522221	01 02 03 04 05 23 45	témoin exact
21045	7	332222	01 03 05 12 23 34 45	témoin exact
23202	7	432221	02 12 14 23 25 34 45	exclu, Farkas ($y \cdot b = -3$)
26850	7	333221	02 12 13 14 25 35 45	témoin exact
6717	8	433222	01 03 04 05 12 23 25 34	témoin exact
15768	8	442222	04 05 14 15 24 25 34 35	exclu, Farkas ($y \cdot b = -1$)
20723	8	433222	01 02 05 12 13 14 34 45	témoin exact
23217	8	333322	01 05 12 14 23 25 34 45	exclu, Farkas ($y \cdot b = -2$)
29481	8	333322	01 04 12 15 23 34 35 45	témoin exact
23221	9	333333	01 03 05 12 14 23 25 34 45	témoin exact
23431	9	333333	01 02 03 14 15 23 25 34 45	témoin exact

B. Les 46 classes (graphe, phases) et l'énumération de B

classe	masque	phases ε	membres	B phasés	énum. complète	supports
0	16927	0000000	1	2448	oui	6
1	26850	0000001	4	20	oui	1
2	5033	0000001	2	767	oui	5
3	5033	0000000	1	250	oui	3
4	30992	000000	1	2429	**non**	96
5	13452	000000	1	2127	**non**	7
6	29448	000000	1	2005	**non**	10
7	15426	000000	1	76	oui	2
8	4907	0000001	2	8	oui	1
9	4907	0000000	1	2	oui	1
10	15426	000001	2	300	oui	2
11	6717	00000010	4	105	oui	2
12	4905	000000	1	878	oui	3
13	4905	000001	2	653	oui	3
14	20723	00000001	2	12	oui	1
15	21041	000000	1	14	oui	1

classe	masque	phases ε	membres	B phasés	énum. complète	supports
16	26850	0000011	2	16	oui	1
17	26850	0000012	2	52	oui	1
18	6717	00000100	2	67	oui	2
19	6717	00000120	2	118	oui	2
20	4776	00001	2	762	oui	4
21	29481	00000000	1	16	oui	1
22	4776	00000	1	192	oui	3
23	21045	0000001	4	32	oui	1
24	21045	0000000	1	4	oui	1
25	8290	0000	1	938	**non**	5
26	29481	00000011	2	186	oui	3
27	16420	000	1	1817	**non**	6
28	21045	0000102	2	138	oui	1
29	26896	00000	1	729	**non**	560
30	12295	00000	1	1320	oui	1
31	21045	0000101	2	137	oui	1
32	9313	00000	1	1905	**non**	4
33	20723	00000000	1	10	oui	1
34	29481	00000121	2	176	oui	3
35	29481	00000102	4	54	oui	3
36	23431	000000010	6	1	oui	1
37	23431	000000120	2	1	oui	1
38	23431	000000000	1	1	oui	1
39	23221	000000111	36	1	oui	1
40	23221	000000110	12	1	oui	1
41	23221	000001211	2	1	oui	1
42	28	000	1	637	**non**	1
43	16388	00	1	453	**non**	166
44	16384	0	1	207	**non**	182
45	0	—	1	140	**non**	126

C. Étage quotient : les 33 problèmes issus des 35 classes complètement énumérées

instance	classes	rang M	étage Q (pysat/CaDiCaL)	temps	preuve DRAT (drat-trim)
m04776_s0000	20,22	6	UNKNOWN	300 s	—
m04776_s0001	20,22	6	UNKNOWN	300 s	—
m04776_s0002	20,22	6	UNKNOWN	300 s	—
m04776_s0003	20	6	UNKNOWN	300 s	—
m04905_s0004	12,13	6	UNKNOWN	300 s	—
m04905_s0005	12,13	6	UNKNOWN	300 s	—
m04905_s0006	12,13	6	UNKNOWN	300 s	—
m04907_s0007	8,9	5	UNKNOWN	300 s	—
m05033_s0008	2,3	6	UNKNOWN	300 s	—
m05033_s0009	2,3	6	UNSAT	55 s	**vérifiée**
m05033_s0010	2	6	UNSAT	45 s	**vérifiée**
m05033_s0011	2	6	UNSAT	45 s	**vérifiée**
m05033_s0012	2,3	6	UNKNOWN	300 s	—
m06717_s0013	11,18,19	6	UNSAT	39 s	**vérifiée**
m06717_s0014	11,18,19	6	UNKNOWN	300 s	—
m12295_s0015	30	6	UNKNOWN	300 s	—
m15426_s0016	7,10	6	UNKNOWN	300 s	—
m15426_s0017	7,10	6	UNKNOWN	300 s	—
m16927_s0018	0	5	UNSAT	37 s	**vérifiée**
m16927_s0019	0	5	UNKNOWN	300 s	—
m16927_s0020	0	5	UNKNOWN	300 s	—
m16927_s0021	0	5	non terminé	—	—

instance	classes	rang M	étage Q (pysat/CaDiCaL)	temps	preuve DRAT (drat-trim)
m16927_s0022	0	5	non terminé	—	—
m16927_s0023	0	5	UNSAT	16 s	**vérifiée**
m20723_s0024	14,33	5	UNKNOWN	300 s	—
m21041_s0025	15	5	non terminé	—	—
m21045_s0026	23,24,28,31	6	UNKNOWN	300 s	—
m23221_s0027	39,40,41	6	non terminé	—	—
m23431_s0028	36,37,38	5	UNKNOWN	300 s	—
m26850_s0029	1,16,17	6	non terminé	—	—
m29481_s0030	26,34,35	6	UNSAT	63 s	**vérifiée**
m29481_s0031	26,34,35	6	UNSAT	100 s	**vérifiée**
m29481_s0032	21,26,34,35	6	UNKNOWN	300 s	—

B Reproduction

Tout est dans `Desktop/c3_recherche_annexe`. Images Docker : `c99audit` (Python 3.12, sympy 1.14, numpy 2.5.3, python-sat 1.9.dev15, ortools 9.15, networkx), `proofbox` (CaDiCaL 3.0.1 et drat-trim compilés depuis les sources officielles), `texbox` (LaTeX).

```
python check_all.py                      # 26 temoins + 18 Farkas (stdlib seule)
python audit_verify.py                   # verification independante A/B/C (networkx)
python validate_quotient.py              # modele quotient sur srg(243,22,1,2) et tour 3x3
python validate_full_model.py            # modele complet sur srg(243,22,1,2)
python level2_phased.py 10 ; python level25.py 10 ; python reduce_classes.py
python enum_all.py 120                   # enumeration des B (46 classes)
python sweep_q.py 5 300 complete         # etage quotient (33 problemes)
python cert_q.py stageQ_runs/<nom>.in.json 0 gen     # CNF exacte + SHA-256
sh cert_check.sh <nom> 1800                          # CaDiCaL + drat-trim
python spectral_test.py                  # condition spectrale (resultat negatif)
```

L'inventaire des fichiers avec empreintes SHA-256 est dans `rapport/INVENTAIRE.txt`.

C Sources

- A. A. Makhnev, I. M. Minakova, Diskretn. Mat. 16:1 (2004) 95–104. M. Behbahani, thèse, Concordia, 2009 ; M. Behbahani, C. Lam, Discrete Math. 311 (2011).
- Y. Ishida, *No involutions in the missing Moore graph*, arXiv:2606.29183v2 (2026), prop. 4.4 et 8.7.
- `infinityscroll/conway99-order3-f27` (14 août 2026) ; `ibenarb/conway99-research` ; `Lundle22/conway-99-cyclic-lifts` (GitHub).
- Dossier de départ `codex_c3_demarrage` (ChatGPT) : lemme de l'hexagone et généralisation, revérifiés ici.
- M. Codish, A. Miller, P. Prosser, P. J. Stuckey, *Breaking symmetries in graph representation*, IJCAI 2013.
- E. R. Berlekamp, J. H. van Lint, J. J. Seidel (1973) : srg$(243, 22, 1, 2)$, utilisé comme contrôle.
- M. J. H. Heule, `drat-trim` ; A. Biere et al., CaDiCaL.